

Ciclo Estral Comparado

Detección de celo y herramientas tecnológicas para el manejo reproductivo

En ganaderías tropicales, la tasa de detección de celo es solo 30-40%: cada celo perdido cuesta \$150-200 por vaca al año

SIN tecnología

40%

TDC visual

Tasa preñez: **20%/ciclo**

(40% TDC × 50% fertilidad)

CON tecnología

90%

TDC con collar

Tasa preñez: **45%/ciclo**

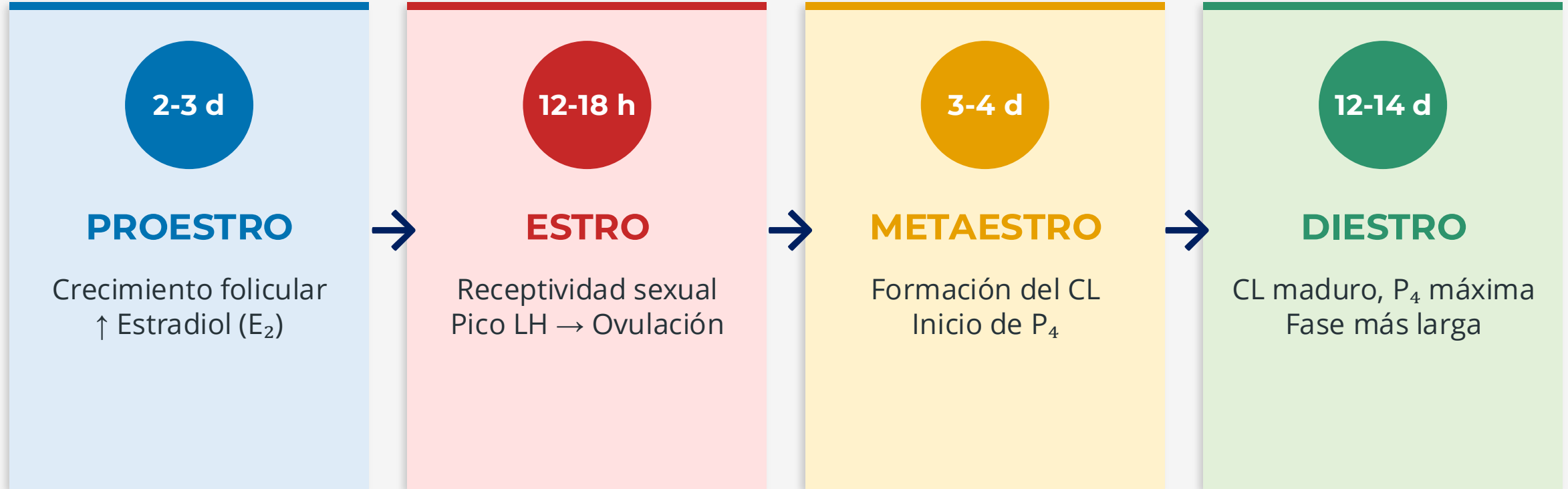
(90% TDC × 50% fertilidad)

Diferencia: 30-40 días abiertos más por vaca → \$150-200 pérdida/vaca/año

El ciclo estral: fases y hormonas

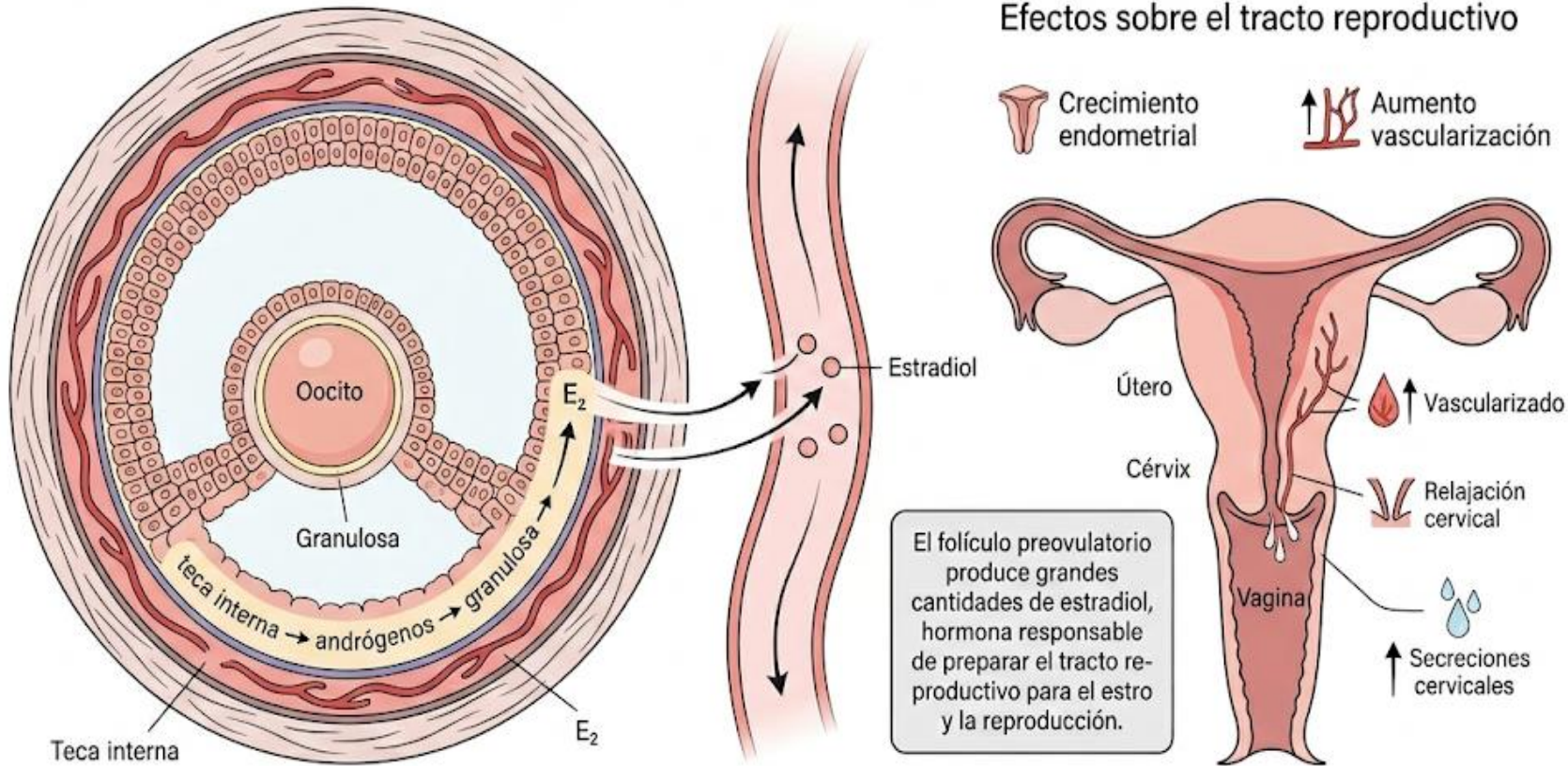
Proestro → Estro → Metaestro → Diestro: la maquinaria hormonal que prepara la ovulación

El ciclo estral es la secuencia recíclica de eventos hormonales que prepara a la hembra para la ovulación y la potencial fecundación



Total del ciclo bovino: 21 días

El proestro es la fase de crecimiento folicular: el estradiol aumenta progresivamente causando edema vulvar, moco cervical y cambios comportamentales



- Folículo dominante**
Crece de 4mm a 12-18mm
- Estradiol (E₂)**
Aumenta progresivamente
- Moco cervical**
Transparente, filante, cristalización
- Edema vulvar**
Hinchazón, enrojecimiento
- Comportamiento**
Inquietud, búsqueda del macho

El estro es el período de receptividad sexual: el E_2 alcanza su pico máximo, desencadena el switch de retroalimentación positiva y provoca el surge de LH que causa la ovulación

SECUENCIA DEL ESTRO BOVINO

- 1 E_2 alcanza umbral crítico
- 2 Switch: feedback (-) → feedback (+)
- 3 Surge preovulatorio de LH
- 4 Monta aceptada (signo primario)
- 5 Ovulación: 10-14h post-fin estro

Duración del estro

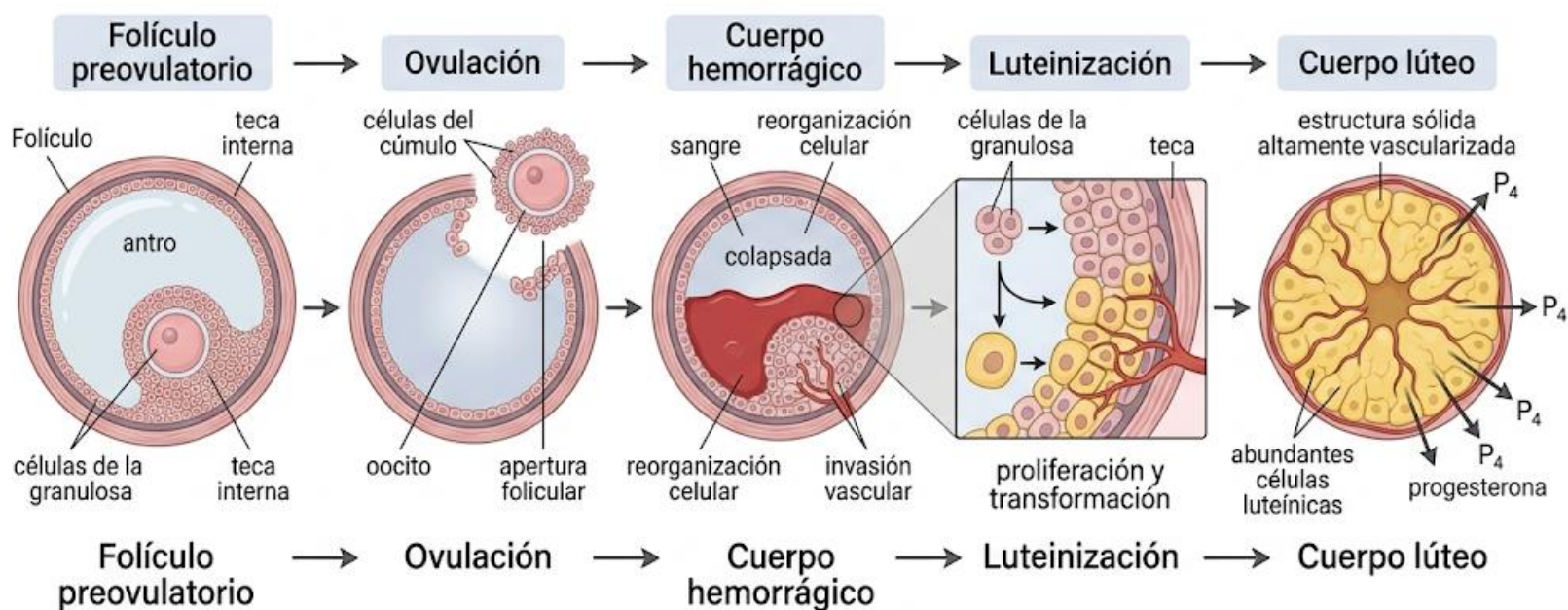
12-18 h

(Holstein alta prod.: < 10 h)



En el metaestro, el folículo ovulado se transforma en cuerpo lúteo y comienza a producir progesterona que preparará el útero para la gestación

Luteinización y formación del cuerpo lúteo



La luteinización transforma el folículo ovulado en un cuerpo lúteo funcional capaz de producir grandes cantidades de progesterona para mantener la gestación.

Eventos del metaestro

- Luteinización del folículo ovulado
- Formación del cuerpo lúteo (CL)
- Inicio de secreción de P_4
- P_4 inhibe GnRH → no hay nueva ovulación
- Posible sangrado metéstrico (24-48h)

El diestro es la fase más larga (12-14 días): el CL produce P_4 máxima que domina el ciclo; sin reconocimiento materno, la $PGF_2\alpha$ destruye el CL y reinicia el ciclo

CL maduro → P_4 máxima (días 5-17)

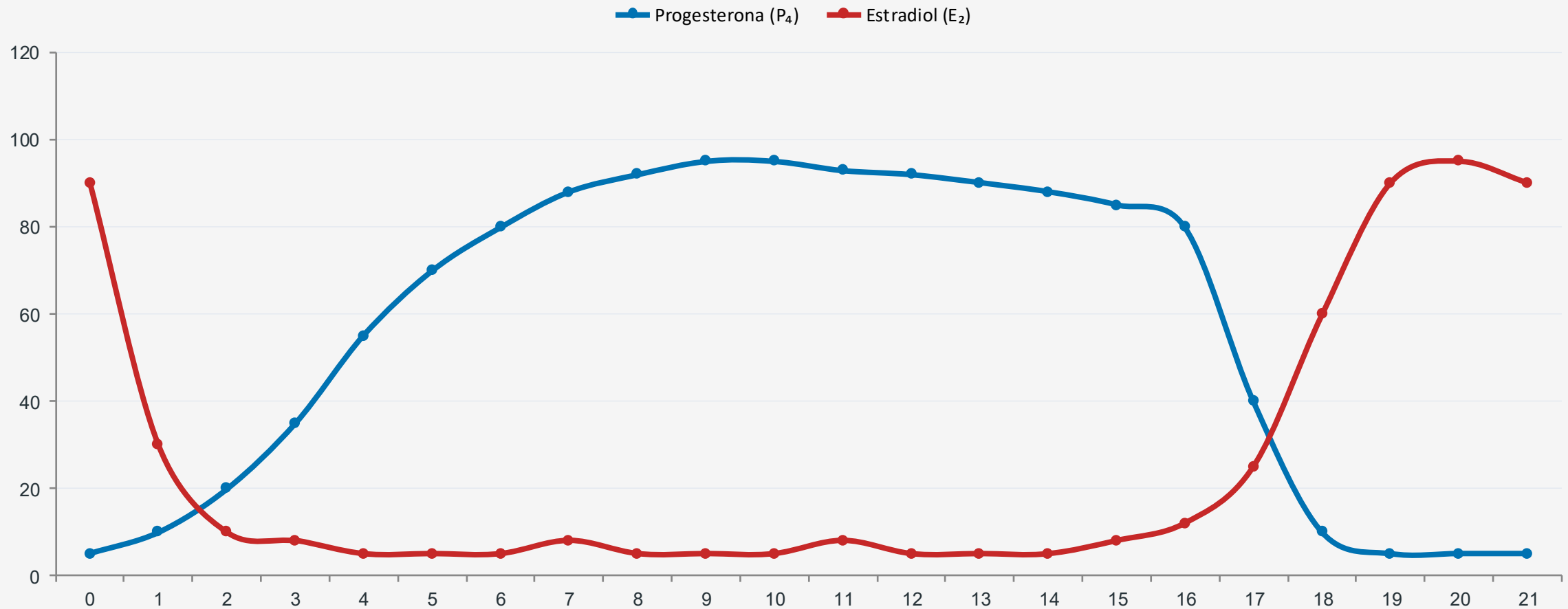
SIN reconocimiento materno

Día 17-18: endometrio libera $PGF_2\alpha$
→ **LUTEÓLISIS (destrucción del CL)**
→ P_4 cae abruptamente
→ Nuevo proestro → Nuevo ciclo

CON reconocimiento materno

Embrión produce $IFN-\tau$ (bovino)
→ **Bloquea liberación de $PGF_2\alpha$**
→ CL se mantiene → P_4 alta
→ Gestación continúa

El perfil hormonal del ciclo bovino de 21 días muestra que la progesterona domina el diestro (días 2-16) y cae abruptamente con la luteólisis, permitiendo el pico de E₂ y LH



La ovulación bovina ocurre 10-14 horas después del fin del estro, y los espermatozoides necesitan 6-8 horas de capacitación en el tracto femenino



Capacitación espermática: 6-8 h en el tracto femenino bovino

Los espermatozoides deben llegar y capacitarse ANTES de que el óvulo esté disponible

Ciclo estral comparado por especie

Cinco soluciones evolutivas al mismo problema: ¿cuándo ovular?

La vaca es poliéstrica continua con ciclos de 21 días, ovulación única y detección de celo por monta aceptada — la especie de referencia para la fisiología estral

Duración del ciclo	21 días (rango 18-24)
Tipo de ciclicidad	Poliéstrica continua
N° de ovulaciones	1 (monovulatoria)
Duración del estro	12-18 h (Holstein alta prod. < 10 h)
Momento ovulación	10-14 h post-fin del estro
Detección de celo	Monta aceptada + signos secundarios
Reconocimiento materno	IFN- τ (interferón tau)

La cerda es poliéstrica continua con 15-25 ovulaciones simultáneas, estro de 24-72 horas y detección de celo por reflejo de inmovilidad con presión dorsal

Duración del ciclo	21 días
Tipo de ciclicidad	Poliéstrica continua
N° de ovulaciones	15-25 (poliovulatoria)
Duración del estro	24-72 h (mucho mayor que vaca)
Momento ovulación	36-44 h post-inicio del estro
Detección de celo	Reflejo de inmovilidad (presión dorsal)
Reconocimiento materno	Estrógenos embrionarios

La oveja es poliéstrica estacional de días cortos (melatonina activa el eje HHG en otoño) y la cabra muestra estacionalidad leve con el efecto macho como herramienta de manejo

OVEJA

- Ciclo: 17 días
- Estacional: días cortos (otoño)
- Señal: melatonina (noches largas)
 - Ovulaciones: 1-3
 - Estro: 24-36 h
- Reconocimiento: IFN- τ

CABRA

- Ciclo: 21 días
- Estacional: leve (trópico: continua)
- Efecto macho: induce ciclicidad
 - Ovulaciones: 1-3
 - Estro: 24-48 h
- Razas tropicales: pueden ciclar todo el año

La yegua es poliéstrica estacional de días largos con estro prolongado de 4-7 días y ovulación al final del celo — la inseminación se realiza DURANTE el estro, no después

Duración del ciclo	21-22 días
Tipo de ciclicidad	Poliéstrica estacional (días largos)
Nº de ovulaciones	1 (monovulatoria)
Duración del estro	4-7 días (muy prolongado)
Momento ovulación	24-48 h ANTES del fin del estro
Detección de celo	Monta, "guiño" vulvar
Particularidad	IA DURANTE el estro (no después)

La gallina NO tiene ciclo estral: tiene un ciclo ovulatorio de 25-27 horas regulado por fotoperíodo, con jerarquía folicular F1→F5 y ovulación diaria

Ciclo ovulatorio	25-27 horas
Tipo de regulación	Fotoperíodo (16L:8O óptimo)
N° de ovulaciones	1 por día (jerarquía folicular)
Jerarquía folicular	F1 → F2 → F3 → F4 → F5
Postura en serie	5-7 días consecutivos + 1 pausa
Particularidad	Sin CL funcional, sin gestación uterina
Regulación LH	Pico 6-8 h post-oviposición

El ciclo estral varía dramáticamente entre especies en duración, ovulación, estacionalidad y reconocimiento materno — esta tabla es la referencia comparativa

Parámetro	Vaca	Cerda	Oveja	Cabra	Yegua	Gallina
Duración ciclo	21 d	21 d	17 d	21 d	21-22 d	25-27 h
Tipo ciclicidad	Continua	Continua	Estac. días cortos	Estac. (leve)	Estac. días largos	Fotoperíodo
Nº ovulaciones	1	15-25	1-3	1-3	1	1/día
Duración estro	12-18 h	24-72 h	24-36 h	24-48 h	4-7 d	N/A
Momento ovulación	10-14h post-estro	36-44h post-inicio	~24h post-inicio	~30h post-inicio	Fin del estro	6-8h post-ovipos.
Detección celo	Monta	Reflejo inmovil.	Efecto macho	Efecto macho	Monta, guiño	N/A
Rec. materno	IFN-τ	Estrógenos	IFN-τ	IFN-τ	?	N/A

En la vaca, UN folículo dominante suprime a los demás por inhibina y E₂; en la cerda, múltiples folículos alcanzan la dominancia — por eso la cerda tiene camadas y la vaca un ternero

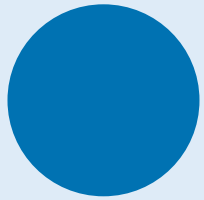
VACA — Monovulatoria

- ~20 folículos reclutados por onda
- Selección: 1 folículo crece más rápido
 - **Produce INHIBINA + E₂**
 - **Suprime FSH sistémica**
 - Los demás mueren (atresia)
- **1 OVULACIÓN → 1 ternero**

CERDA — Poliovulatoria

- ~20-30 folículos reclutados
- TODOS crecen a tamaño similar
- **Mecanismo de dominancia DÉBIL**
- Inhibina insuficiente para suprimir
- FSH no cae → múltiples maduran
- **15-25 OVULACIONES → camada**

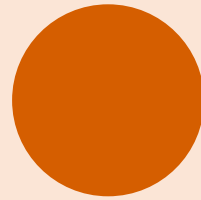
Tres soluciones evolutivas al problema de cuándo ovular: la vaca ovula **DESPUÉS** del estro, la cerda **DURANTE** el estro, y la gallina **DESPUÉS** de la oviposición



VACA

DESPUÉS del estro

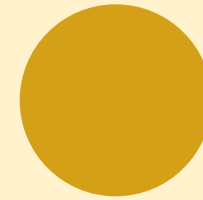
10-14h post-fin estro
Requiere regla AM/PM



CERDA

DURANTE el estro

36-44h post-inicio
Múltiples montas



GALLINA

POST-oviposición

6-8h post-huevo anterior
Esperma almacenado en SST



¿Por qué la cerda tiene camadas de 12 lechones y la vaca solo un ternero, si ambas reclutan ~20 folículos por onda?

Piensa en el mecanismo de dominancia folicular...

Detección de celo

El cuello de botella reproductivo #1: indicadores fisiológicos y herramientas tecnológicas

La tasa de preñez es el producto de la tasa de detección de celo por la tasa de concepción: mejorar la TDC tiene impacto directo y cuantificable sobre la rentabilidad

$$\text{Tasa de preñez} = \text{TDC} \times \text{Tasa de concepción}$$

Observación visual

TDC 40% × TC 50%

= 20%

preñez/ciclo

Parches + visual

TDC 70% × TC 50%

= 35%

preñez/ciclo

Collar actividad

TDC 90% × TC 50%

= 45%

preñez/ciclo

El signo primario de celo en bovinos es la monta aceptada: la vaca se queda quieta cuando otra vaca o el toro la monta — es el indicador más confiable de receptividad sexual



MONTA ACEPTADA

Especificidad: >95%

Solo ~50% de vacas en celo la muestran

60-70% de montas son nocturnas

Base fisiológica:

E_2 alto $\rightarrow$ SNC $\rightarrow$ lordosis refleja

Los signos secundarios de celo incluyen moco cervical filante, aumento de actividad locomotora del 200-400%, cabeceo sobre la grupa y descenso de producción del 5-10%



Moco cervical

Transparente, filante, elástico

Frecuente



↑ Actividad

+200-400% locomotora

Base de collares



Cabeceo en grupa

Apoya cabeza sobre otras vacas

Moderada



Vulva edematosa

Hinchazón y enrojecimiento

Variable



↓ Producción

Caída del 5-10% de leche

Sutil



↑ T° vaginal

+0.3-0.5°C

Base de bolos

La observación visual detecta solo 40-60% de los celos porque los celos duran 8-12h, son mayoritariamente nocturnos, y el alto metabolismo hepático reduce la expresión conductual

1

DURACIÓN CORTA

Holstein alta producción:
celo de solo 8-12 h
(vs. 18 h en baja producción)

2

PATRÓN NOCTURNO

60-70% de las montas
ocurren entre 18:00 y 06:00
(el observador no está)

3

METABOLISMO E₂

Alto flujo hepático
→ metaboliza E₂ rápido
→ signos de celo débiles

En la cerda, el reflejo de inmovilidad ante presión dorsal es altamente confiable (>90% sensibilidad), especialmente en presencia del verraco con feromonas

- 
- 1 Cambios de comportamiento**
 - Inquieta, busca al macho
 - 2 Reflejo de inmovilidad**
 - Se queda quieta si se presiona la espalda
 - Orejas rígidas
 - 3 Vulva y secreciones**
 - Vulva enrojecida e inflamada
 - 4 Apetito y hábitos**
 - Reduce el consumo de alimento



Reflejo de inmovilidad

- Presión dorsal → cerda se inmoviliza
- Orejas erectas, lordosis
- Sensibilidad: >90% con verraco
- Feromonas: androstenona, androstenol
- IA: 2-3 veces durante estro (24-72h)

En ovinos y caprinos, la detección directa es difícil; se utilizan machos marcadores con arnés y el efecto macho puede inducir ciclicidad en hembras anovulatorias

Machos marcadores

Macho con arnés + crayón:
las hembras montadas quedan marcadas
en la grupa con color



Efecto macho (cabra)

- Separación > 3 semanas
- **Introducción súbita del macho**
- Feromonas estimulan GnRH
- Pulsos de LH → ovulación
- **Induce ciclicidad en anovulatorias**

La observación visual requiere al menos 2 sesiones diarias de 30 minutos, detecta solo 40-60% de los celos, y pierde la mayoría de los celos nocturnos



Solo 2× al día, 30 min

Pierde 22 de 24 horas



Celos nocturnos 60-70%

Invisibles para el observador



Fatiga del observador

Sensibilidad decae con el tiempo



Pisos resbalosos

Vacas no montan por miedo a caer



Lotes grandes (>100 vacas)

Imposible observar todas

Resultado: TDC visual = 40-60%

La regla AM-PM optimiza el momento de la IA: celo detectado por la mañana → inseminar esa tarde; celo por la tarde → inseminar la mañana siguiente

ESCENARIO 1: Celo detectado AM



ESCENARIO 2: Celo detectado PM



Ventana óptima: 6-16 h post-inicio del celo

Las herramientas de detección de celo van desde la observación visual (\$0) hasta collares con IA (\$80/vaca): cada una con sensibilidad y costo diferentes

Método	Sensibilidad	Costo	Limitación
Observación visual 2×/día	40-60%	Bajo (mano de obra)	Celos nocturnos perdidos
Parches monta (KaMar)	60-80%	Bajo (\$2/ud)	Falsos positivos
Collar acelerómetro	85-95%	Medio (\$80/collar)	Inversión inicial
Arete 3D (CowManager)	85-92%	Medio (\$60/arete)	Inversión inicial
Cámara + IA	80-90%	Alto (infraestructura)	Conectividad
P ₄ en leche (Herd Nav.)	>95%	Alto (robótica)	Solo ordeño robotizado

Los collares de actividad con acelerómetro detectan el aumento de actividad mediado por E₂ con sensibilidad del 85-95%, incluyendo celos nocturnos y silenciosos



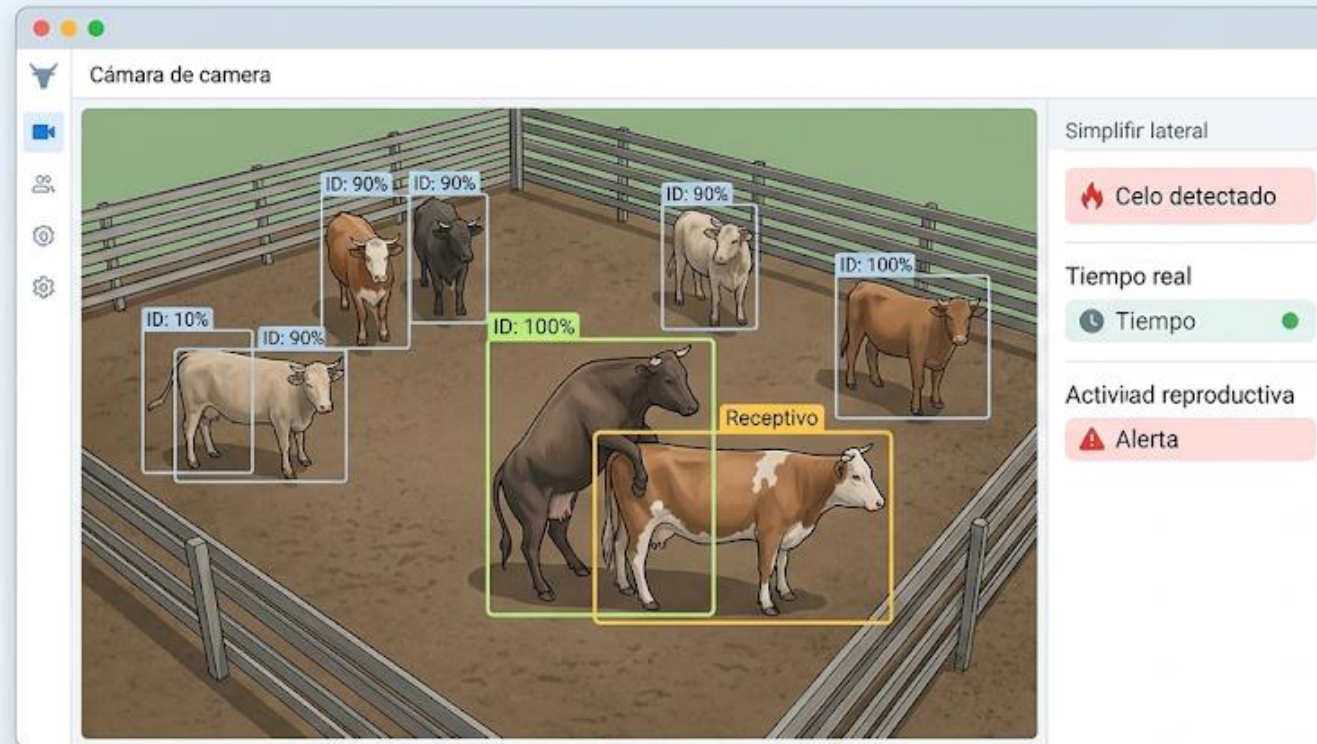
85-95%

sensibilidad de detección

Ventajas clave

- Detección 24/7 (celos nocturnos)
 - Alerta automática al celular
 - Detecta celos silenciosos
- Monitoreo individual por vaca

Los sistemas de video con inteligencia artificial detectan automáticamente la monta aceptada usando modelos de visión por computadora (YOLO, ResNet) con cobertura 24/7



Automatador lateral

Celo detectado

Tiempo real

Tiempo

IA



La inteligencia artificial puede identificar automáticamente comportamientos de monta asociados al celo y generar alertas en tiempo real.

Caso de estudio: un hato de 200 vacas Holstein en El Oro mejoró la TDC de 42% a 88% con collares SCR, reduciendo el intervalo entre partos de 15 a 12.5 meses

ANTES (visual)

TDC: 42% | Tasa preñez: 14.7%
Intervalo partos: 15 meses
Parto-1° servicio: 95 días

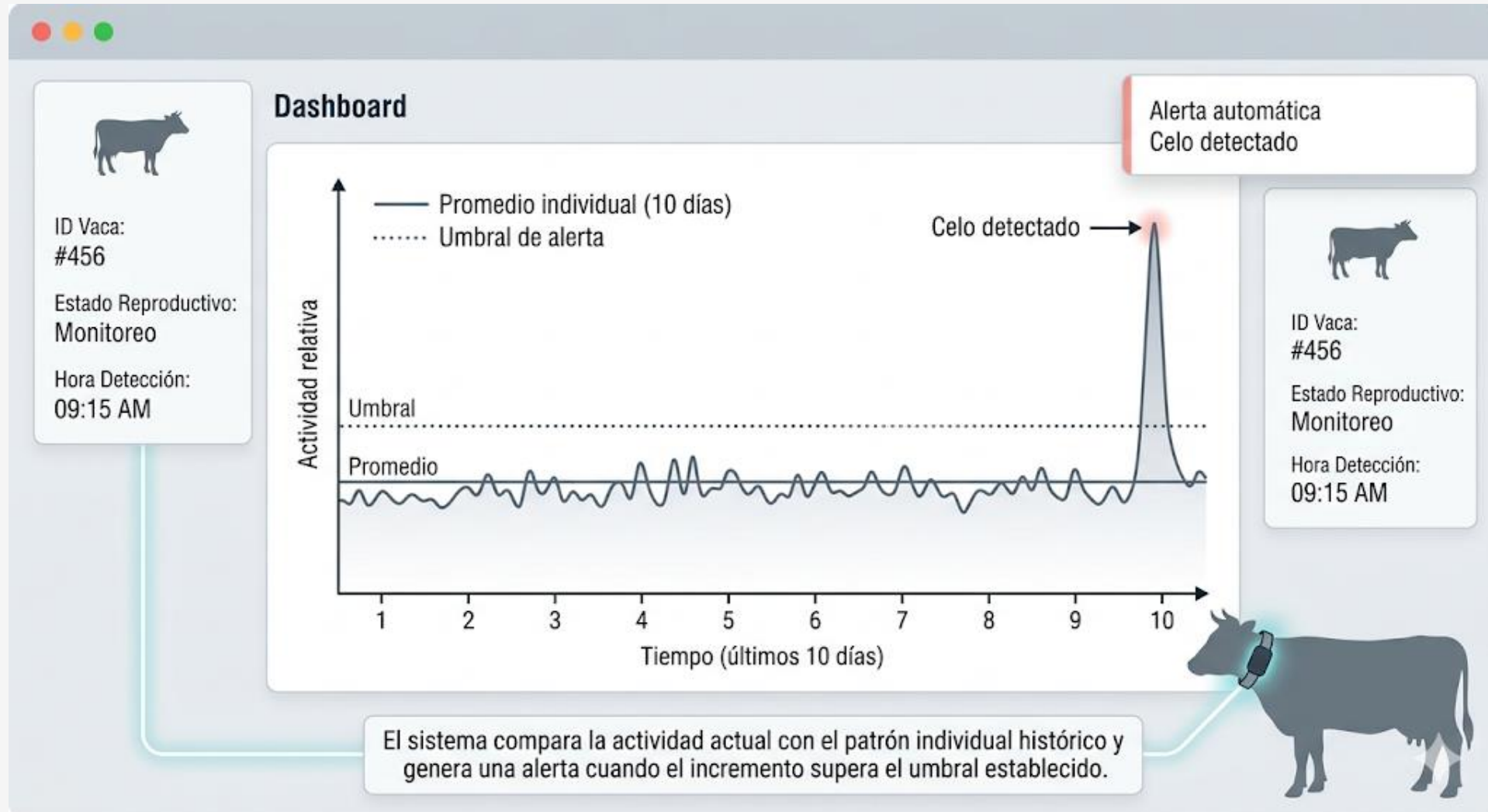
DESPUÉS (collares)

TDC: 88% | Tasa preñez: 30.8%
Intervalo partos: 12.5 meses
Parto-1° servicio: 72 días

Inversión: \$19,000 | Ahorro anual: \$45,000 | ROI: < 6 meses

(200 vacas × 75 días ahorrados × \$3 USD/día abierto)

Los algoritmos de detección comparan la actividad actual de cada vaca con su propia línea base individual de los 10 días previos, no con un umbral fijo del rebaño



Las señales de alarma reproductiva que el ingeniero debe investigar incluyen TDC <50%, tasa de concepción <30% e intervalos interestro irregulares

TDC < 50%

Revisar protocolo de observación, considerar tecnología

Tasa concepción < 30%

Evaluar calidad semen, timing IA, BCS, BHB

Intervalo interestro irregular

Posible muerte embrionaria, quistes

Anestro > 60 d post-parto

Evaluar BEN, CC, CL por ecografía

Cerda sin reflejo > 7 d post-destete

Evaluar CC, exposición al verraco

Protocolos de sincronización e IATF

Manipulación del eje HPG para programar la ovulación a tiempo fijo

La IATF elimina la necesidad de detectar celo: manipula el eje HPG con GnRH, progestágenos y PGF₂ α para programar la ovulación y realizar la IA a tiempo fijo

IATF = Inseminación Artificial a Tiempo Fijo

100% de las vacas inseminadas sin detectar un solo celo



Baja TDC

Hatos con <50% de detección



Carne extensivo

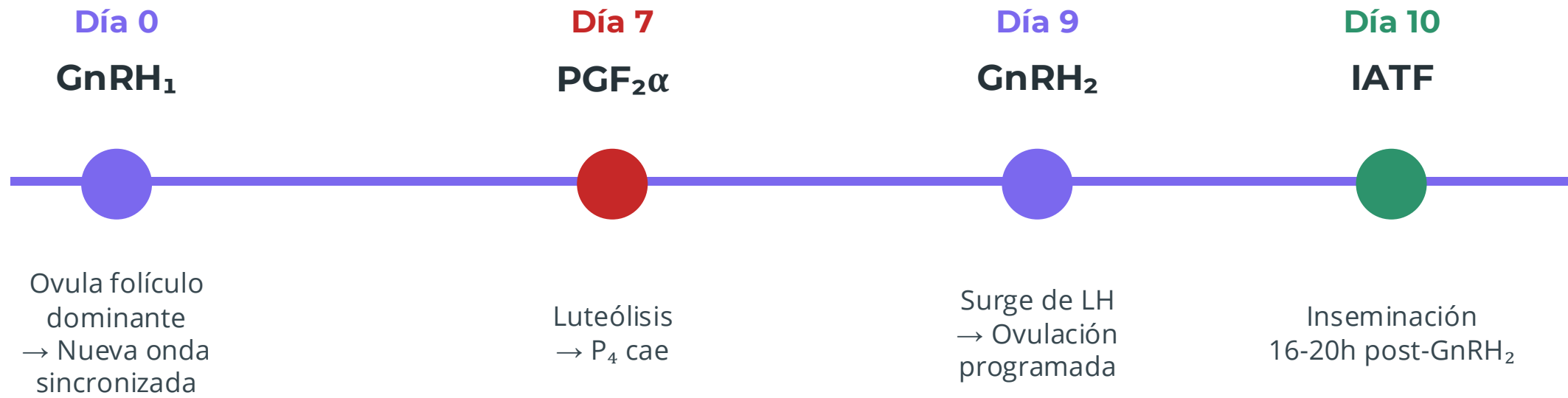
Imposible observar en potrero



Semen sexado

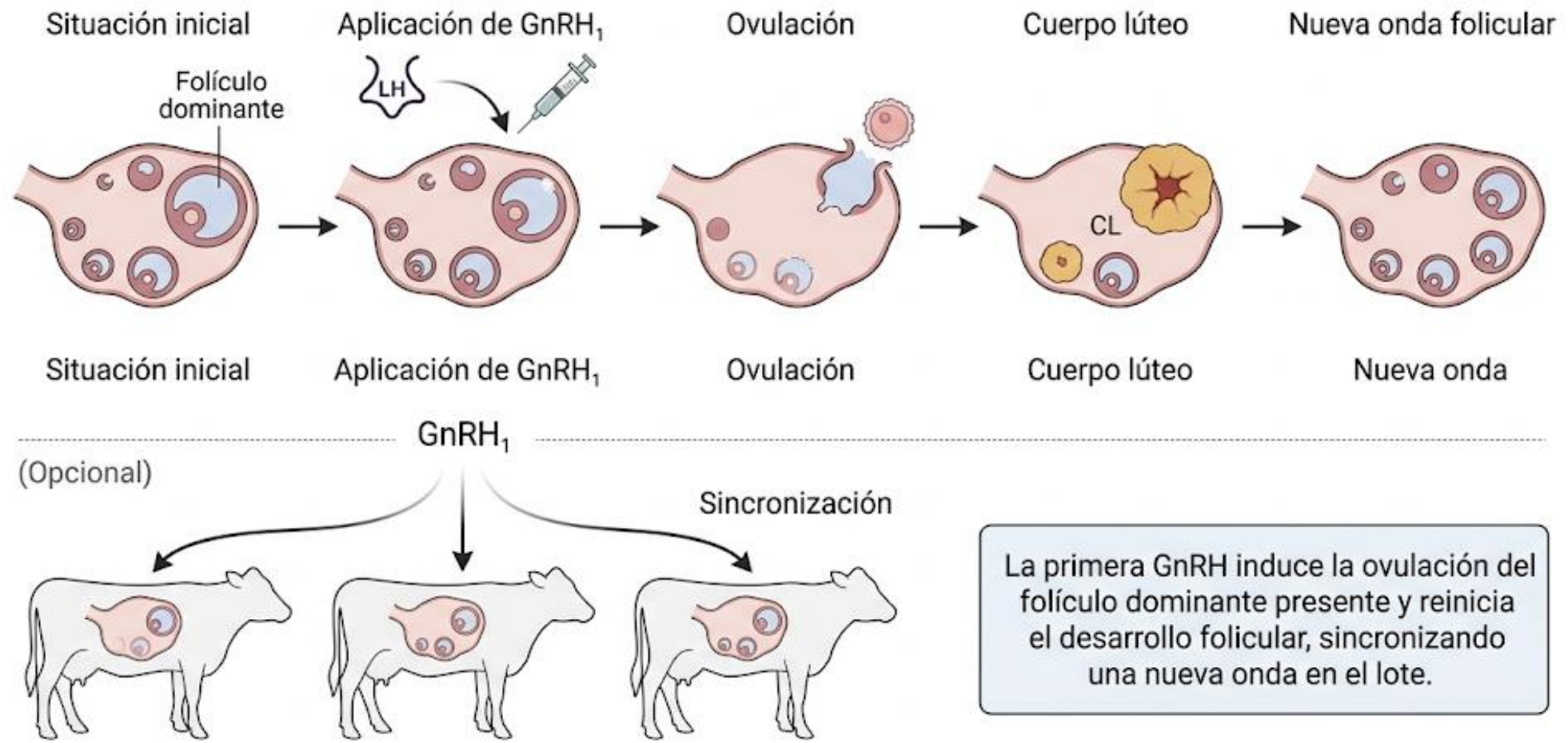
Maximizar uso de genética

El protocolo Ovsynch utiliza GnRH → PGF₂α → GnRH para sincronizar la onda folicular, destruir el CL y programar la ovulación para IA a tiempo fijo



Tasa de preñez: 45-55% (vacas lecheras Bos taurus)

La primera GnRH del Ovsynch ovula cualquier folículo dominante presente y sincroniza el inicio de una nueva onda folicular en todas las vacas del lote



La $\text{PGF}_2\alpha$ en el día 7 del Ovsynch destruye el CL (original + accesorio), causando la caída de P_4 necesaria para que el nuevo folículo dominante pueda ovular

$\text{PGF}_2\alpha$ administrada (Día 7)

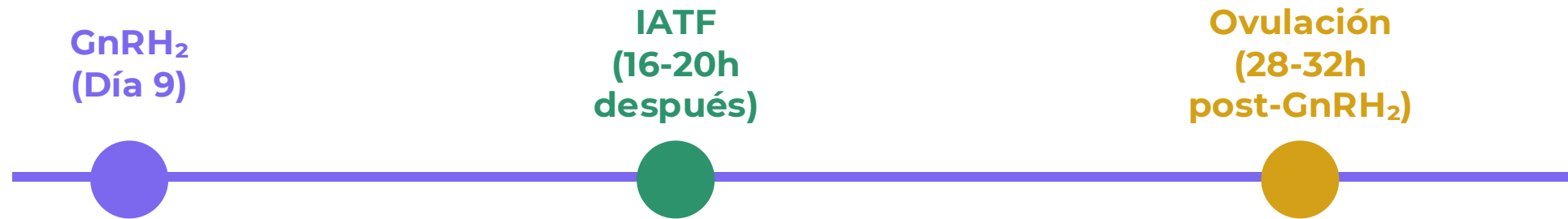
→ Destrucción del CL (luteólisis)

→ Caída abrupta de P_4

→ Pulsos LH aumentan en frecuencia

→ **Folículo dominante puede ovular**

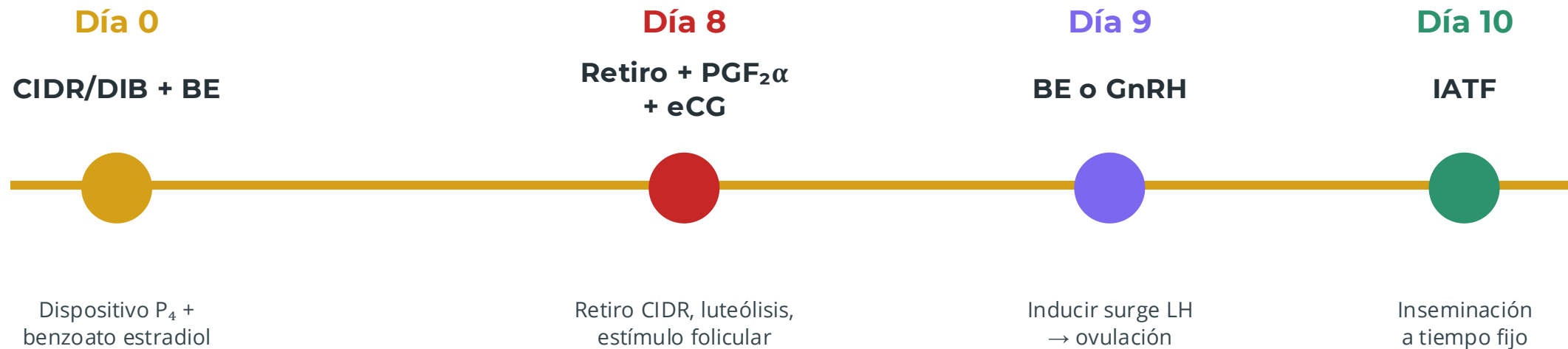
La segunda GnRH (Día 9) induce el surge de LH que programa la ovulación, y la IATF se realiza 16-20 horas después — sin necesidad de observar celo



Espermatozoides se capacitan durante 6-8h → listos cuando el óvulo llega al oviducto

Resultado: 45-55% tasa de preñez por servicio (Bos taurus)

Para Bos indicus y cruzas en trópico, los protocolos IATF usan dispositivos de P₄ (CIDR, DIB) + estradiol + PGF₂α + eCG porque el Ovsynch puro tiene menor respuesta



Tasa de preñez: 50-60% (Bos indicus en trópico)

La IATF supera a la detección visual en eficiencia reproductiva: insemina el 100% del lote en un día predeterminado, eliminando los celos perdidos como variable

Detección visual

TDC: 40-60%

60% de vacas NO inseminadas/ciclo

Depende del observador

Pierde celos nocturnos

Preñez a 3 meses: ~50%

IATF

100% inseminadas

No depende de observación

Programable en calendario

Compatible con semen sexado

Preñez a 3 meses: ~65-70%

En cerdas, la sincronización se basa en el destete como herramienta: el destete elimina la inhibición dopaminérgica de la prolactina y permite el retorno al celo en 4-7 días

1

Destete del lote

Elimina succión
→ ↓ Prolactina

2

GnRH pulsátil

Se reanuda
→ FSH + LH

3

Crecimiento folicular

Folículos maduran
(4-7 días)

4

Celo sincronizado

IA del lote
en 24-48h

Alternativa: Altrenogest oral × 18 días → retiro → celo en 5-7 días

Los implantes de melatonina (Melovine) en ovejas permiten adelantar la temporada reproductiva simulando las noches largas de otoño independientemente del fotoperíodo real

Melovine (implante de melatonina subcutáneo)

Libera melatonina continuamente
→ Organismo interpreta 'noches largas'
→ **Activa eje HHG** → **ciclicidad**
Colocar 40-50 días antes del empadre

En trópico ecuatoriano: menos necesario

El monitoreo de progesterona en leche (Herd Navigator) detecta celo con >95% de sensibilidad midiendo P₄ baja (<5 ng/mL) en cada ordeño de forma automatizada

>95%

Sensibilidad de detección
Medición de P₄ en leche en cada ordeño

P₄ baja (< 5 ng/mL)

= Fase folicular → POSIBLE CELO

P₄ alta (> 10 ng/mL)

= Fase lútea → NO celo / Gestación

Los drones con cámara permiten observar el comportamiento de monta sin presencia humana, resolviendo el problema de que la presencia del observador altera la conducta de celo



La muerte embrionaria temprana (días 8-30) afecta al 20-30% de las gestaciones bovinas y está asociada a fallo en el reconocimiento materno y BEN post-parto

20-30% de los embriones bovinos se pierden antes del día 30

Embrión defectuoso

Anomalías genéticas, fallo de desarrollo

Insuficiente IFN- τ

No bloquea PGF₂ α → luteólisis

BEN severo

Baja P₄ lútea → ambiente uterino pobre

Estrés calórico

Daño oocitario → embrión deficiente

Cada día abierto por encima de 85 días post-parto cuesta aproximadamente \$3 USD en leche perdida, servicios y mantenimiento — el objetivo es intervalos de 12-13 meses

\$3

USD/día abierto extra

85 d

objetivo 1° servicio

12-13

meses entre partos

Cálculo: 100 vacas × 30 días abiertos extras × \$3/día = \$9,000/año de pérdida evitable

La reproducción es el factor que MÁS impacta la rentabilidad de la ganadería

El sangrado metéstrico vaginal 24-48 horas post-ovulación indica que la vaca YA ovuló: es demasiado tarde para inseminar — la vaca debe esperar al próximo ciclo

SANGRADO METÉSTRICO = LA VACA YA OVULÓ

Sangre vaginal visible: 24-48 h post-ovulación

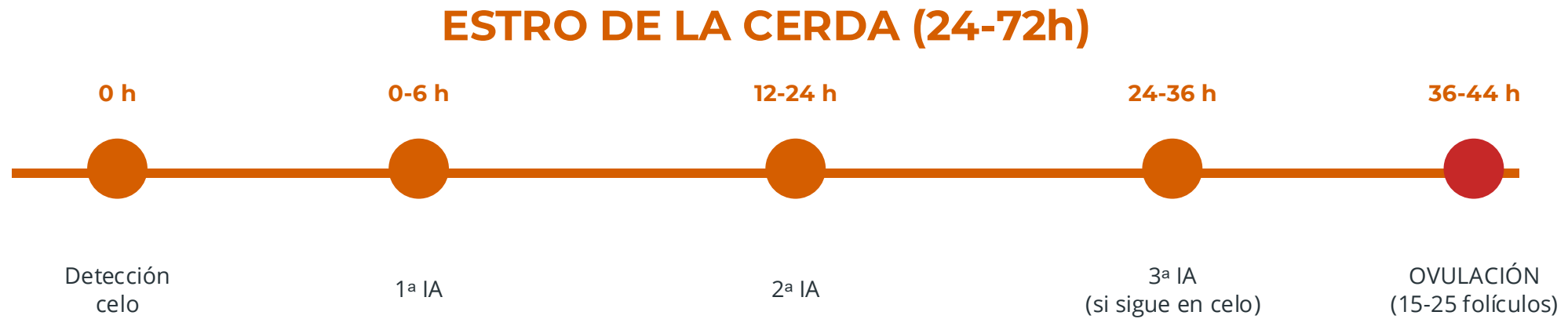
→ El óvulo ya envejeció

→ **NO inseminar en ese momento**

→ Esperar al próximo ciclo (21 días)

Uso correcto: confirma que la vaca sí cicló

La inseminación en cerdas se realiza 2-3 veces durante el estro (cada 12-24 horas) para cubrir el período extendido de ovulación de 36-44 horas



Dosis: 80-100 mL con $3-4 \times 10^9$ espermatozoides

El programa de iluminación 16L:8O es óptimo para máxima postura en gallinas comerciales porque activa el eje reproductivo vía supresión de melatonina

16 h LUZ : 8 h OSCURIDAD

Programa de iluminación óptimo para postura comercial

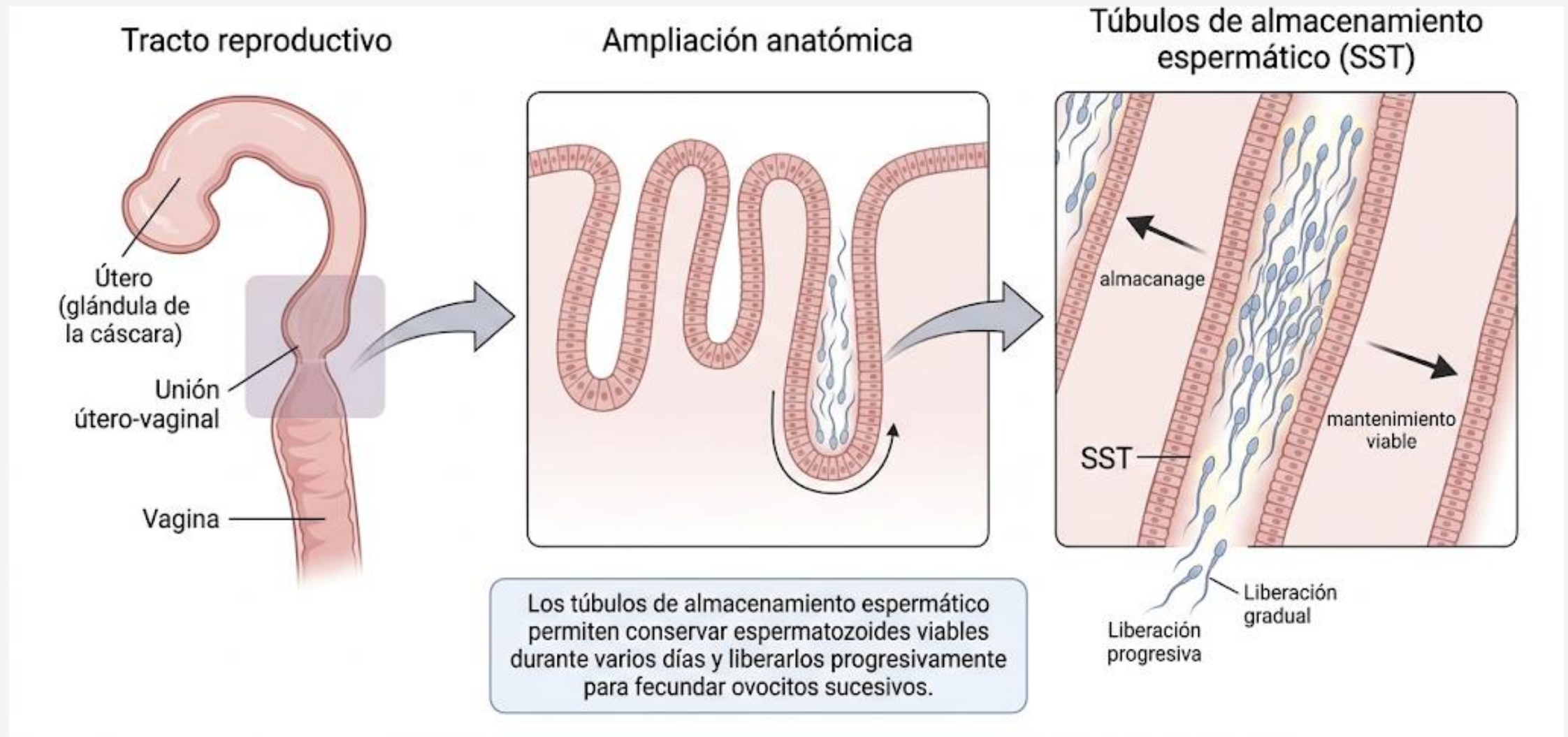
≥16h de luz

Eje HHG activo
Jerarquía folicular F1-F5
Ovulación diaria
85-90% postura

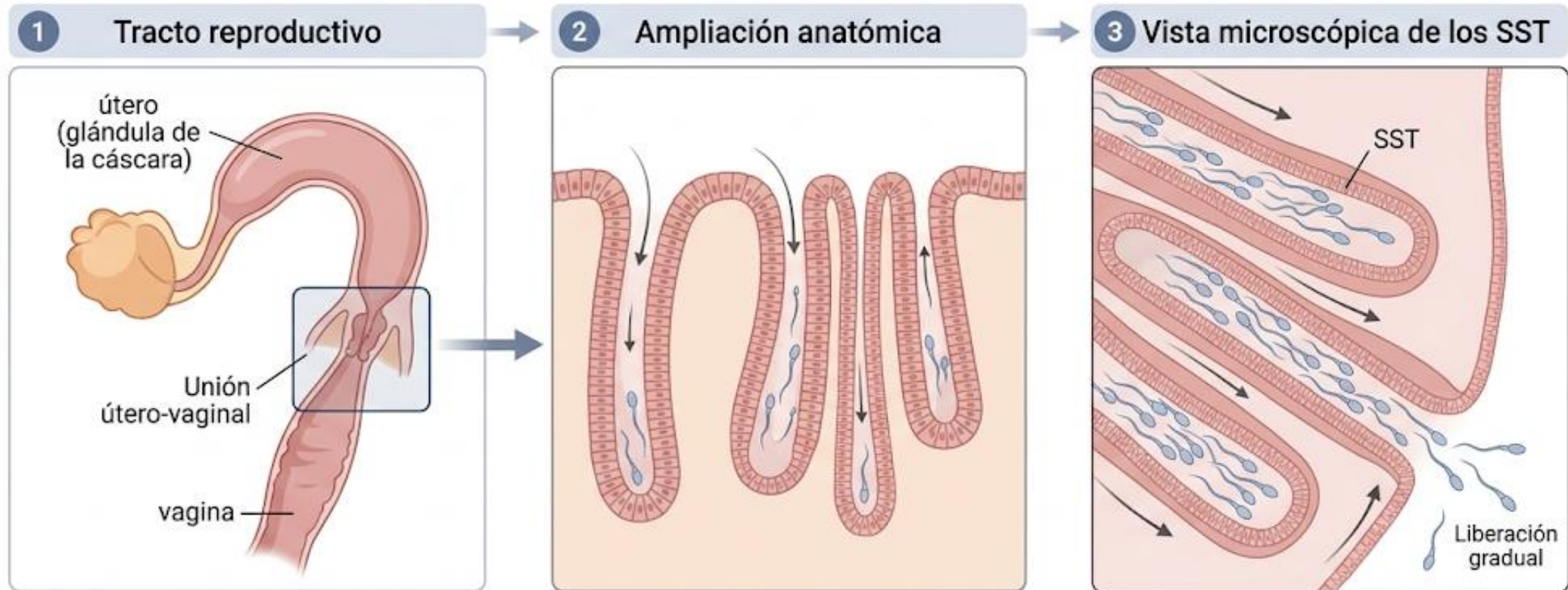
<14h de luz

↑ Melatonina
Supresión de GnRH
Muda de plumas
Cese de postura

La gallina almacena espermatozoides en túbulos especializados (SST) de la unión útero-vaginal y puede fecundar óvulos durante 10-14 días después de una sola cópula

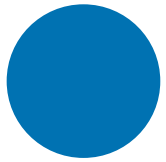


La yegua en celo muestra signos específicos: vulva relajada, micción frecuente, postura de monta con cola levantada y 'guiño' vulvar rítmico ante el padrillo



Los túbulos de almacenamiento espermático permiten conservar espermatozoides viables durante varios días y liberarlos progresivamente para fecundar ovocitos sucesivos.

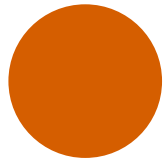
La estrategia reproductiva óptima depende de la especie, el sistema productivo y los recursos: la IATF domina en bovinos, el destete sincronizado en cerdas, y el fotoperíodo en aves



BOVINO

IATF / Collares + IA

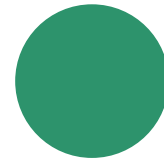
GnRH, PGF₂ α , CIDR



CERDO

Destete sincronizado + IA

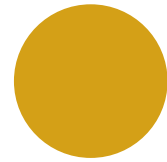
Altrenogest, destete



OVINO

**Efecto macho /
Melatonina**

Machos, Melovine



GALLINA

Fotoperíodo 16L:8O

Programa de luz

Caso integrador: ¿qué protocolo reproductivo recomendaría para una finca de 80 vacas Brahman × Holstein en El Oro con TDC actual del 35%?

RECOMENDACIÓN: IATF primer servicio + Collares para resincronización

1º servicio: IATF

Protocolo CIDR + BE + PGF₂α +
eCG
100% inseminadas día 10

Diagnóstico día 30

Ecografía transrectal
Identificar vacías

Resincronización

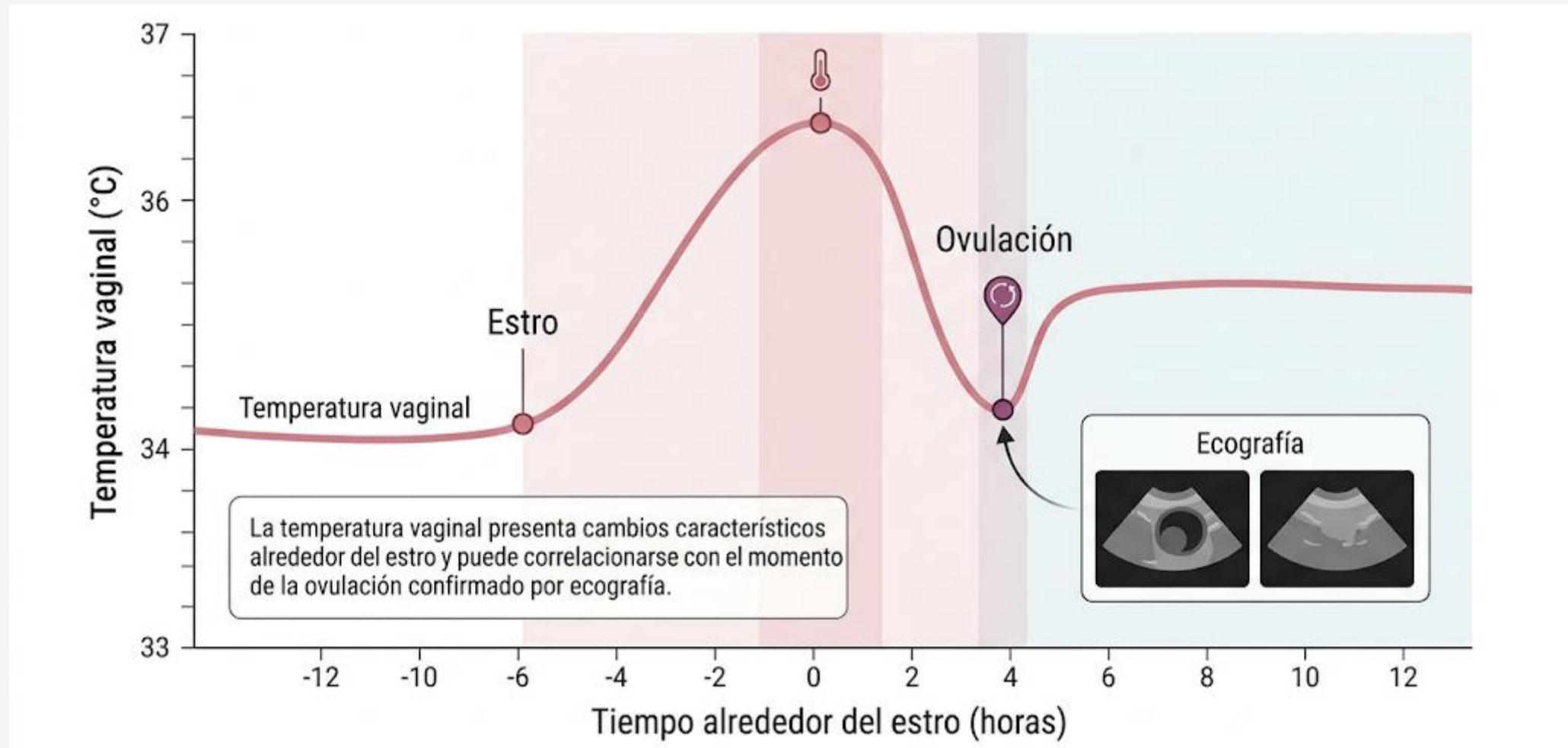
Vacías → nuevo IATF o
collares para detección

La pre-sincronización (Presynch) con 2 dosis de $\text{PGF}_2\alpha$ antes del Ovsynch mejora la tasa de preñez al asegurar que más vacas tengan CL funcional al inicio del protocolo



Pre-sincronización: +5-10% tasa de preñez vs Ovsynch solo

Los bolos intravaginales de temperatura detectan la caída de 0.3-0.5°C previo a la ovulación con sensibilidad >85%, proporcionando predicción del momento exacto de ovulación



La elección de tecnología de detección de celo sigue una pirámide de decisión basada en tamaño del hato, presupuesto y sistema productivo

>200: Cámaras IA / P₄ en leche

>100: Collares de actividad

>50: Parches/pinturas + visual

Todos: Observación visual + registros
Carne extensivo: IATF reemplaza la detección

Glosario esencial: los 10 conceptos que deben dominar de esta clase para el examen y la práctica profesional

Ciclo estral

Secuencia recíclica de eventos para la ovulación

Onda folicular

Reclutamiento → selección → dominancia

Cuerpo lúteo (CL)

Estructura que produce P_4 post-ovulación

Luteólisis

Destrucción del CL por $PGF_{2\alpha}$

Regla AM/PM

Celo AM → IA PM; Celo PM → IA AM siguiente

TDC

Tasa de detección de celo (% celos detectados)

IATF

Inseminación artificial a tiempo fijo

IFN- τ

Interferón tau — reconocimiento materno bovino

Efecto macho

Feromonas inducen ciclicidad (cabra)

Reflejo inmovilidad

Detección de celo en cerda (presión dorsal)

En la práctica de esta semana evaluaron detección de celo por observación conductual y con dron: los datos reales del hato confirman la sensibilidad limitada de la observación visual

Preguntas para reflexionar

1. ¿Cuántas vacas identificaron en celo en la práctica?
2. ¿Vieron el signo primario (monta aceptada)?
3. ¿El dron capturó montas que el observador no vio?
4. ¿La presencia del observador alteró el comportamiento?
5. ¿Qué tecnología recomendarían para ese hato?

Próxima clase (Semana 11): Gestación, parto y fisiología de la glándula mamaria — de la fecundación a la primera gota de leche

PARA LA PRÓXIMA CLASE

Leer: Capítulo 11 + Cap. 12 §12.1

Temas clave:

- Cascada hormonal del parto (cortisol fetal)
- Reflejo de Ferguson (retroalimentación positiva)
- Mamogénesis → Lactogénesis → Galactopoyesis
- Calostro y transferencia de inmunidad

Fuentes bibliográficas: Vitonera (2026), Senger (2012), Klein (2020), Wiltbank et al. (2011), Cabezas et al. (2022)

- **Vitonera A. (2026). Fisiología Animal Aplicada a la Producción Agropecuaria. Cap. 10.**
- Senger P.L. (2012). Pathways to Pregnancy and Parturition. 3rd ed.
- Klein B.G. (2020). Cunningham's Textbook of Veterinary Physiology. 6th ed.
- Wiltbank M.C. et al. (2011). J Dairy Sci 94:4010-4024.
- Roelofs J.B. et al. (2010). Theriogenology 74:327-344.
- Cabezas J. et al. (2022). Animals 12(16):2033.
- Etches R.J. (1996). Reproduction in Poultry. CAB International.
- Scanes C.G. & Koltes D.A. (2024). Biology of Domestic Animals.
- Knox R.V. (2014). Theriogenology 81:72-81.
- Abecia J.A. et al. (2012). Small Ruminant Res 106:S3-S12.

3 MENSAJES CLAVE DE HOY

1

El ciclo estral es controlado por el balance P_4/E_2 : la P_4 del CL domina 14 de 21 días; cuando cae por $PGF_2\alpha$, el folículo toma el control y provoca el celo y la ovulación

2

La detección de celo es el cuello de botella reproductivo #1 en trópico (30-40%): la tecnología (collares, IA, drones) puede elevarla a >90%

3

La IATF elimina la detección de celo manipulando el eje HPG: GnRH sincroniza la onda → $PGF_2\alpha$ destruye el CL → GnRH programa la ovulación → IA a tiempo fijo